



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A

Programa académico / Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica

Se imparte en: ESIME Unidad Zacatenco |
ESIME Unidad Culhuacán

Objetivo

Formar profesionistas con alto sentido ético y de compromiso con su comunidad en el campo tecnológico de la electrónica y las comunicaciones, capaces de: abordar y tomar decisiones con creatividad, orden y método, en relación con problemas tecnológicos, capaces de diseñar, construir y evaluar, desde diferentes puntos de vista y con fundamentos científico-tecnológicos, dispositivos o sistemas que resuelvan problemas del área. Con formación pertinente para comunicar sus ideas mediante el lenguaje e integrar proyectos que incluyan impacto y viabilidad. Que valoren la importancia del trabajo en equipo, promoviendo la cooperación, la tolerancia, la solidaridad y la responsabilidad, así mismo que analicen y valoren los efectos que el desarrollo tecnológico provoca en el mundo del trabajo, el medio socioeconómico y el medio ambiente.

Perfil de Ingreso

El aspirante a estudiar una de las carreras de ingeniería que se imparten en la ESIME deberá tener los siguientes conocimientos básicos, capacidades, actitudes y valores:

- Conocimientos teóricos y prácticos de las ciencias Físico-Matemáticas.
- Fluidez y comprensión lectora, así como capacidad para expresarse mediante lenguajes cotidiano y científico, tanto en forma oral como en forma escrita.
- Capacidades propias del razonamiento lógico: análisis, síntesis y aplicación del conocimiento.
- Uso de la metodología científica.
- Comprensión, manejo y aplicación de la información formulada en diversos lenguajes: gráficos, simbólicos y computacionales: así como comprensión lectora del inglés.
- Habilidades manuales para el trabajo en laboratorio con el instrumental especializado.
- Disposición para el autoaprendizaje que propicie su desarrollo intelectual, afectivo y social.
- Creatividad para resolver situaciones nuevas, lograr mejoras y solucionar problemas.
- Disponibilidad para trabajar en equipo.
- Responsabilidad, respeto, honestidad, tolerancia y solidaridad social.
- Competencia para realizar: Una comunicación fluida y coherente en forma escrita y oral.
- Trabajo individual y en equipo de manera ordenada y sistemática.
- Interpretación de diagramas mecánicos, eléctricos, electrónicos y computacionales.
- Interpretar mediciones eléctricas y electrónicas básicas.
- Debe tener una actitud permanente de ser. Responsable de su desempeño académico y social.

HABILIDADES

- Habilidad en el manejo de las herramientas matemáticas adquiridas con anterioridad.
- Hábitos de estudio.
- Razonamiento en la solución de problemas referentes a su materia.
- Habilidad en el manejo de equipo de cómputo. -Habilidad para desarrollar un discurso científico tecnológico.

ACTITUDES Y VALORES

- Respeto a sus profesores y compañeros de clase. Respeto a las autoridades de su escuela. Conocimiento del reglamento del IPN. Respeto y cuidado del equipo con el que trabaja.

Perfil de Egreso

El egresado podrá:

- Diseñar, construir y dar mantenimiento a dispositivos, equipos y máquinas de la rama de ingeniería en comunicaciones y electrónica.
- Proyectar, diseñar y realizar propuestas para poner en operación plantas y sistemas que integren equipos de ingeniería en comunicaciones y electrónica.
- Investigar, crear, innovar, adaptar y construir nuevas tecnologías y conocimientos en esta área.
- Planear, organizar, asesorar y dirigir empresas de servicios, fabricación y mantenimiento del área de su competente.
- Aplicar las normas nacionales, internacionales e institucionales, técnicas, jurídicas éticas, ecológicas, de higiene y seguridad inherentes a su actividad profesional.
- Capacitar, instruir y entrenar, en las ramas de su competencia, a diverso tipo de personal. Comprender, aplicar y desarrollar los principios científicos, técnicos y socioeconómicos básicos de la ingeniería. Integrar y manejar principios y aplicaciones de otras disciplinas relacionadas con la ingeniería en comunicaciones y electrónica.
- Comunicarse con fluidez y coherencia en forma escrita y oral en su idioma y en inglés.
- Trabajar de forma individual y en equipo interdisciplinario, de manera ordenada y sistemática. Interpretar y diseñar diagramas mecánicos, eléctricos, electrónicos y computacionales.
- Generar ambientes laborales en un marco de seguridad e higiene y protección al medio ambiente.
- Medir, interpretar y hacer uso de parámetros eléctricos, y electrónicos.
- Tener una actitud responsable en su desempeño profesional y social.

CONOCIMIENTOS

- Técnicas matemáticas para el análisis, modelado y solución de problemas.
- Manejo de herramientas computacionales.
- De fenómenos físicos fundamentales.
- Del comportamiento de los dispositivos y los sistemas.
- Diseño y construcción de circuitos y sistemas analógicos y digitales.
- Desarrollo, implantación y supervisión de proyectos.
- Creación, admisión y expansión de negocios.
- Métodos y técnicas para la investigación.
- Funcionamiento y operación de instrumentación.
- Dominio pleno de los conocimientos adquiridos en su escuela.

HABILIDADES

- Para resolver los problemas que se le presenten en su campo.
- Dirección y líder.
- Aprender a aprender a lo largo de la vida.
- Trabajar en equipos interdisciplinarios computacionales.

ACTITUDES Y VALORES

- Hábil en su desempeño profesional y social.
- Tolerante y propositivo.
- Solidario y dispuesto a servir a su comunidad.
- Responsable de los preceptos sociales, ambientales y ética.
- Creativo en sus proyectos con espíritu de investigación y capacidad de dirección.
- Analítico y crítico de su entorno social y profesional con capacidad de decisión y mando.
- Positivo al responder a los cambios tecnológicos y en los métodos de trabajo.

Requisito

Los requisitos para ingresar como alumno al Instituto son:

1. Cumplir con los antecedentes académicos y demás requisitos que señale la convocatoria respectiva.
2. Presentar el examen de admisión para el nivel superior.
3. Ser seleccionado para ingresar.